<table>
<tr><td colspan="2">Nombre: Emmanuel Carrillo Loera

Edgar Daniel del Ángel Hernández

Fatima Alejandra Cavazos Serrato

Equipo: 3</td><td>Matrícula: 2067988

2094613

2099488</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Modulo Netacad: 3</td><td colspan="2">Actividad: Service Layer de actividad fundamental 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS

Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS</td></tr>
</table>

Service layer

El Application Service es el director de orquesta: recibe la solicitud, obtiene los objetos, le pide al dominio que actúe, solicita guardar y devuelve el resultado. No decide reglas del negocio.

Hay 5 métodos, uno por caso de uso, repartidos en 3 servicios:

Servicio	Métodos
PedidoApplicationService	registrarPedido. aplicarPromocion, cancelarPedido
DisponibilidadApplicationService	gestionarProductoAgotado
EntregaApplicationService	gestionarEntrega

Los servicios se mantienen separados para respetar el principio S de SOLID: ni “disponibilidad” ni “entregas” se mezclan con la gestión de pedidos.

Los dos métodos que cubren varios pasos (gestionarProductoAgotado y gestionarEntrega) reciben una solicitud que indica qué paso se pide y la enrutan al comportamiento correcto. Enrutar no es una decisión de negocio, así que el servicio sigue siendo solo coordinación.

Servicio	Método (CU)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
`PedidoApplicationService`	`registrarPedido` (CU-01)	Canal, líneas (producto, cantidad, modificaciones), datos del cliente, mesa, responsable	Control de acceso, `PedidoRepository`, Unit of Work, publicador de eventos	Pedido confirmado (id, total, estado). Errores: `MontoMinimoDomicilioNoAlcanzado`, `DatosDeDomicilioIncompletos`	Pedido: RN-01, RN-14, datos obligatorios por canal (US-02), total coherente
`PedidoApplicationService`	`aplicarPromocion` (CU-02)	Id del pedido, id de la promoción elegida, fecha-hora, responsable	Control de acceso, `PedidoRepository`, `PromocionRepository`, `AplicadorDePromocion`, Unit of Work	Pedido con descuento y total recalculado. Errores: `PromocionFueraDeVigencia`, `PromocionNoAplicable`, `PedidoYaTienePromocion`	Promoción (vía `AplicadorDePromocion`): vigencia y productos · Pedido: RN-04
`PedidoApplicationService`	`cancelarPedido` (CU-03)	Id del pedido, motivo, solicitante, autorizador (Encargado, solo si ya inició preparación)	Control de acceso, `PedidoRepository`, `MermaRepository`, Unit of Work, publicador	Cancelación confirmada, indicando si generó merma. Error: `CancelacionRequiereAutorizacion`	Pedido: RN-02, RN-03 · Merma: se crea al recibir `PedidoCancelado`
`DisponibilidadApplicationService`	`gestionarProductoAgotado` (CU-04)	Una de dos solicitudes (ver abajo) + responsable	Control de acceso, `DisponibilidadRepository`, `ConsultasDeDisponibilidad` *(solo consulta)*, `PedidoRepository`, notificador, Unit of Work	producto no disponible con aviso, o pedido actualizado. **Errores:** `ProductoNoEstaAgotado`, `LineaNoExiste`	Marcar agotado**:** ninguna, es el **Transaction Script** · **Quitar línea:** Pedido (RN-06, RN-12, recálculo)
`EntregaApplicationService`	`gestionarEntrega` (CU-05)	Una de cuatro solicitudes (ver abajo) + responsable	Control de acceso, `PedidoRepository`, `RepartidorRepository`, `EntregaRepository`, `AsignadorDeRepartidor`, Unit of Work, publicador	entrega asignada, en ruta, completada o fallida. Errores: `RepartidorNoDisponible`, `PedidoNoEsADomicilio`, `PedidoNoEstaListo`, `EntregaSinSalidaRegistrada`, `MotivoDeFallaObligatorio`	Entrega / AsignadorDeRepartidor: disponibilidad, solo domicilio · Entrega: RN-11 · Pedido: estado listo y cierre

Solicitudes que enruta cada método

Método	Solicitud	Quién la pide	Datos	Efecto
`gestionarProductoAgotado`	Marcar producto agotado	Cocina	Producto o insumo	El producto deja de estar disponible y se avisa a Mesero y Caja
	Quitar línea agotada	Mesero	Id del pedido, id de la línea	El pedido sigue sin esa línea y con total recalculado
`gestionarEntrega`	Asignar repartidor	Encargado	Id del pedido, id del repartidor	Se crea la entrega vinculada al repartidor
	Registrar salida	Repartidor	Id de la entrega	Entrega en ruta, con hora de salida
	Confirmar entrega	Repartidor	Id de la entrega	Entrega completada y pedido entregado
	Registrar entrega fallida	Repartidor	Id de la entrega, motivo	Entrega fallida y pedido en “entrega no completada”